

PEMODELAN SPASIAL TINGKAT KESESUAIAN HABITAT BURUNG MERAH HIJAU JAWA (*Pavo muticus muticus* Linnaeus, 1766) DI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON



Disusun Oleh:

Syifa Syakira (11522005)

S1 Rekayasa Kehutanan

Dosen Pembimbing:

Dr. Ichsan Suwandhi, S.Hut., MP.

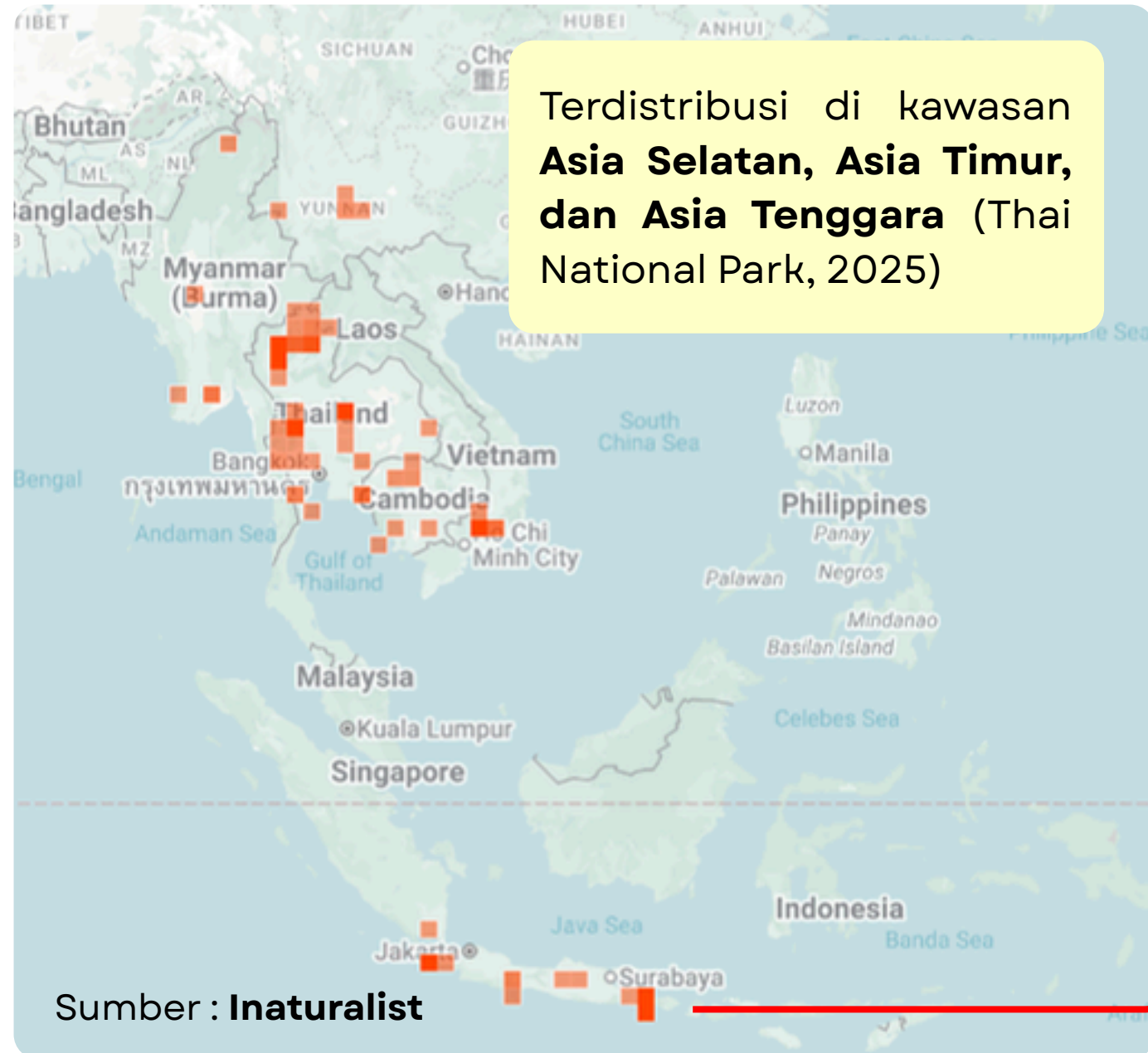
Dr. Arni Sholihah

Dosen Penguji:

Anca Awal Sembada, S.T., M.Si., Ph.D.

Dr. Sofiatin, S.Hut., M.Si.

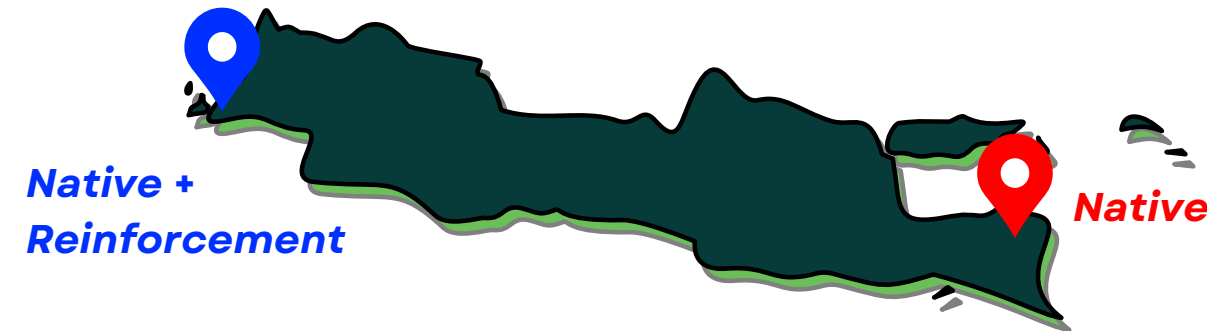
Latar Belakang



Tren populasi terus menurun (>50%)
(estimasi 10.000-19.999 ekor)

INDONESIA

Subspesies merak hijau jawa (*Pavo muticus muticus* Linnaeus, 1766) (Marrita, 2020)



Populasi < 1000 ekor
(McGowan & Kirwan, 2018)

Upaya konservasi masih terkendala oleh minimnya data spasial habitat yang akurat



ENDANGERED
(Terancam Punah)
APPENDIX II CITES

TNUK

Habitat penting merak hijau jawa

- Perhatian pengelolaan masih dominan pada **badak jawa** (Rahmat, 2009)
- Data tentang preferensi habitat, distribusi spasial, dan kesesuaian habitat di TNUK masih terbatas



Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah **belum tersedianya informasi ilmiah** mengenai variabel lingkungan yang memengaruhi persebaran habitat potensial Merak Hijau jawa (*Pavo muticus muticus* Linnaeus, 1766) di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) menimbulkan **kesenjangan pengetahuan** yang dapat menghambat upaya konservasi dan pengelolaan habitat spesies tersebut.

Tujuan Penelitian

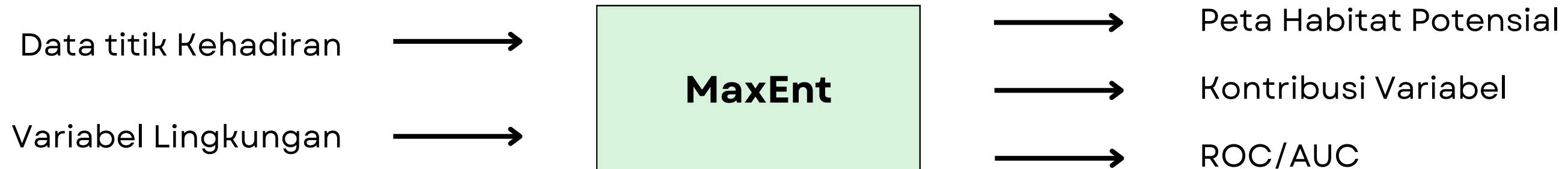
Menentukan variabel lingkungan yang memengaruhi kesesuaian habitat burung merak hijau jawa (*Pavo muticus muticus* Linnaeus, 1766)) di Taman Nasional Ujung Kulon.

Menentukan pola penyebaran habitat potensial burung merak hijau jawa (*Pavo muticus muticus* Linnaeus, 1766) di Taman Nasional Ujung Kulon.

Metode Penelitian — Konsep *Species Distribution Modeling* (SDM) dengan MaxEnt

SDM adalah pendekatan kuantitatif untuk **memodelkan hubungan antara keberadaan spesies dan variabel lingkungan** guna mengidentifikasi habitat potensial (Phillips *et al.*, 2017).

MaxEnt → model berbasis *presence-only*



(Peterson *et al.*, 2021)

- Uji multikolinieritas tidak dilakukan karena **regularisasi pada MaxEnt dapat mengurangi pengaruh korelasi tinggi** antarvariabel terhadap akurasi model (Feng *et al.*, 2019).

Metode Penelitian — Rancangan Penelitian

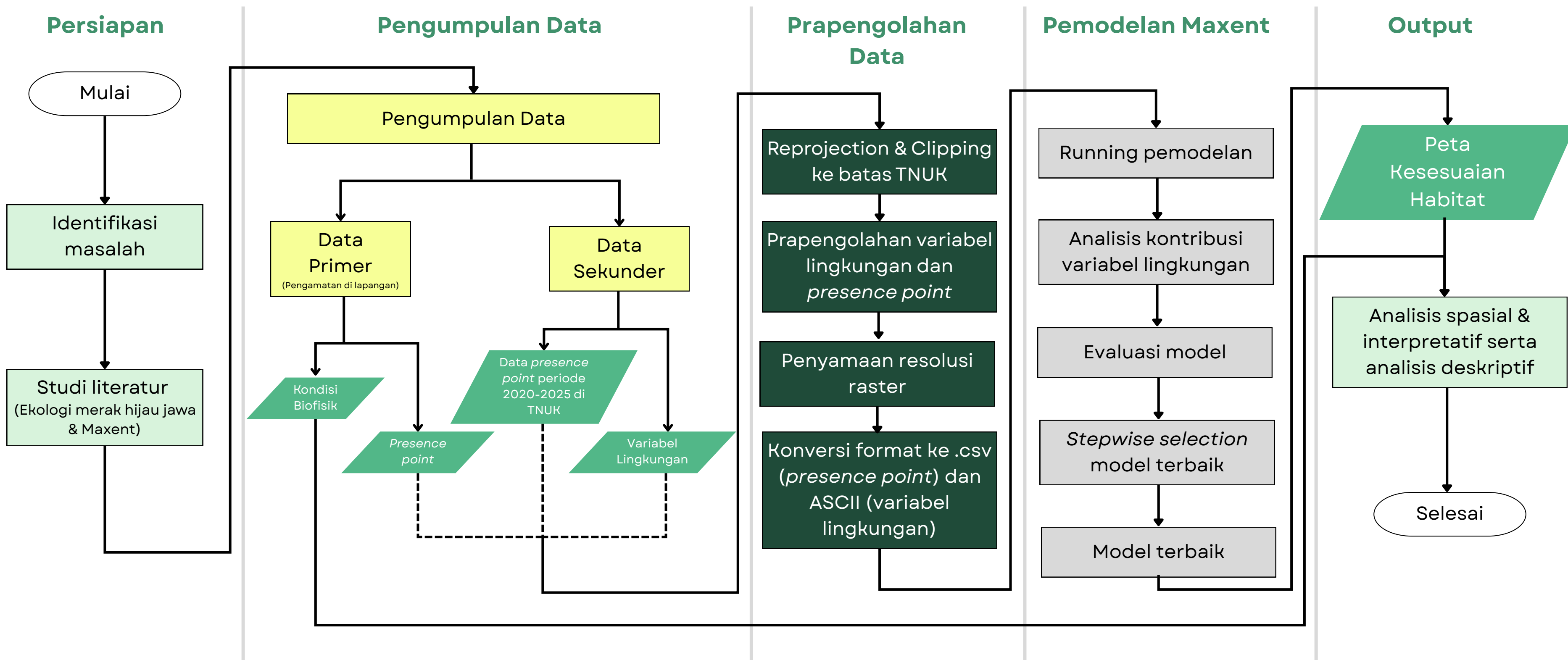
Persiapan

Pengumpulan Data

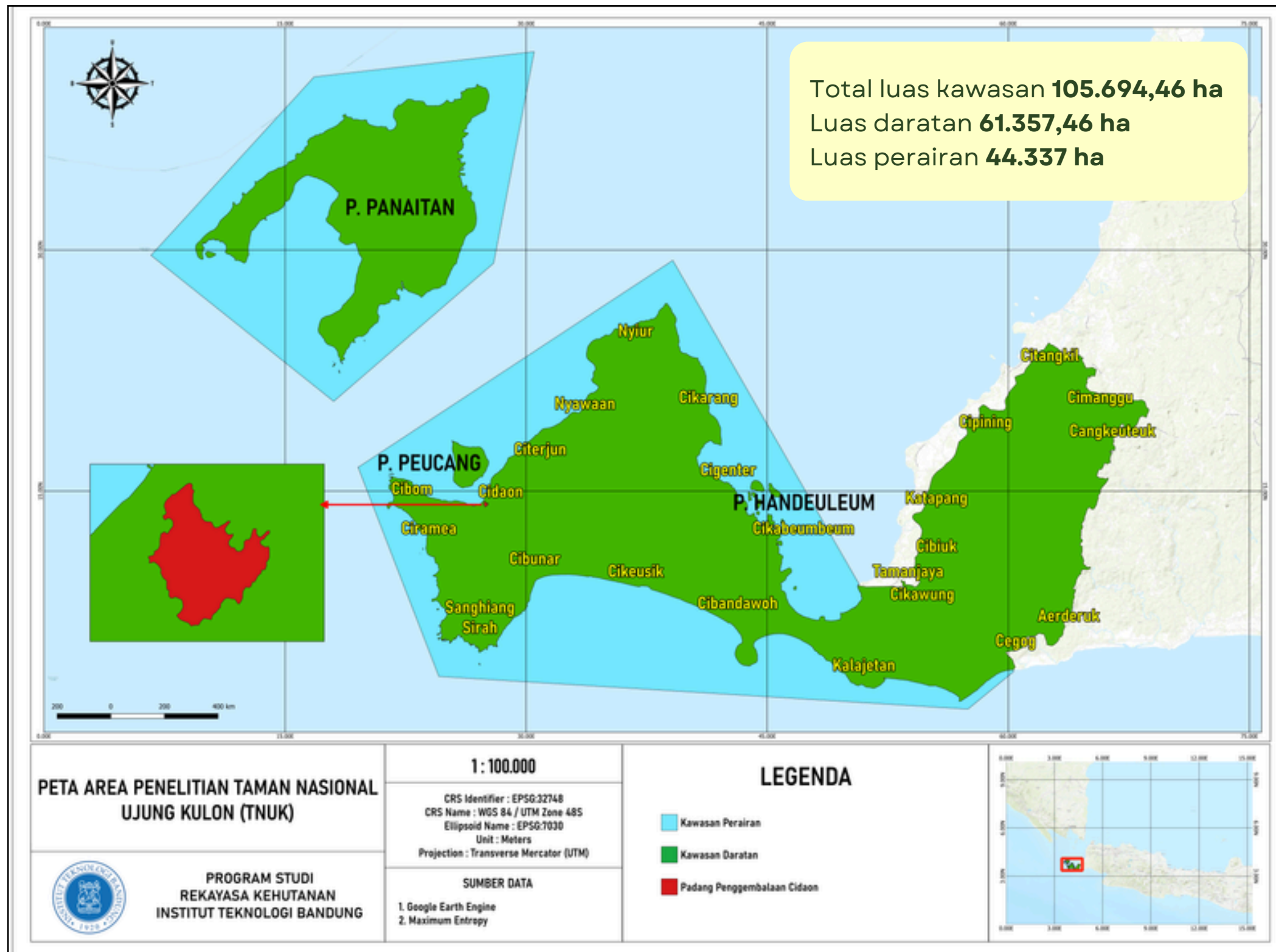
Prapengolahan Data

Pemodelan Maxent

Output



Metode Penelitian



Peta Area Penelitian

Waktu & Lokasi Penelitian



Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Secara geografis berada pada $\pm -6,7838^{\circ}$ LS & $105,3751^{\circ}$ BT; 0-613 mdpl.

[Juni 2025-Mei 2026]



Padang Penggembalaan Cidaon ($6^{\circ}47'1,68''$ LS dan $105^{\circ}22'30,36''$ BT; 5-13 mdpl)

[28 Juni 2025-24 Juli 2025]

Perizinan



SIMAKSI:

SI.426/T.12/TU.2/KSA.03.01/B/06/2025

Metode Penelitian — Pengumpulan Data Kehadiran Burung Merak & Observasi Biofisik Habitat

Data Primer



Padang Penggembalaan Cidaon

Presence point

- ↳ Metode *Point Count*
- ↳ Pengamatan **pagi** (07.00-08.30 WIB) dan **sore** (15.00-16.30 WIB)
- ↳ Setiap perjumpaan **dicatat posisi koordinat** menggunakan GPS

Kondisi Biofisik Habitat

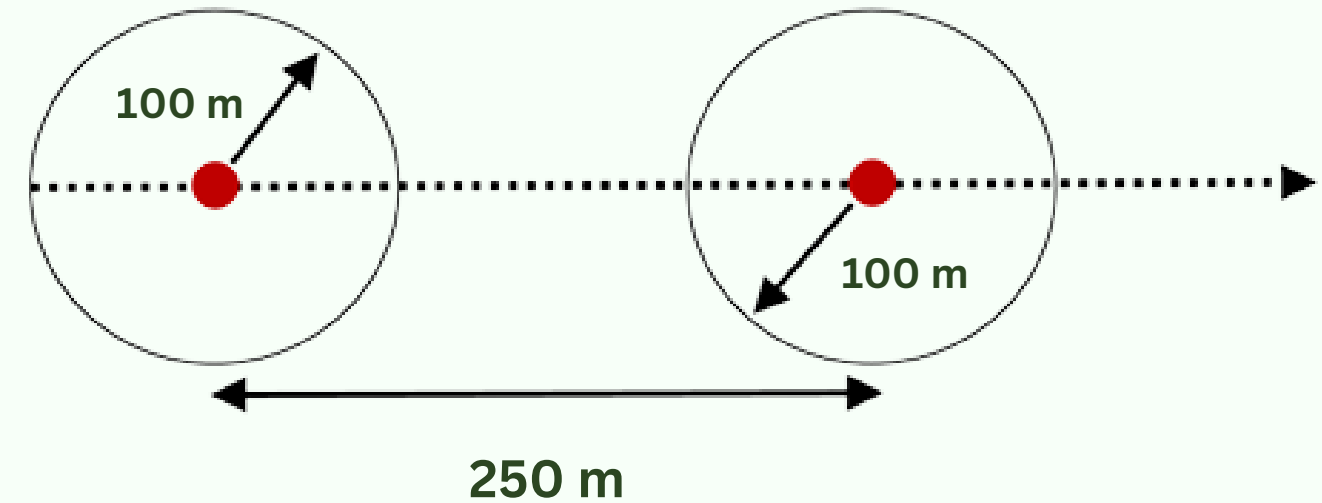
- ↳ Struktur vegetasi, bukaan habitat, keberadaan sumber air, dan indikasi gangguan manusia
- ↳ Mikroklimat
- ↳ Dicatat sebagai **informasi deskriptif pendukung**

Data Sekunder



Titik perjumpaan burung merak hijau
periode 2020- 2025
Sumber : Balai Taman Nasional Ujung Kulon

Model *Point Count*



(Iswandaru & Rohman, 2023)

Metode Pengamatan *Point Count*

Metode Penelitian — Metadata & Prapengolahan Variabel Lingkungan

No	Nama Metadata	Resolusi (m)	Sumber Data	Tahun
1	Tutupan Lahan	30	BiomassMap	2024
2	Vektor lahan terbangun	-	BiomassMap	2024
3	Vektor Tutupan Lahan Padang Rumput	-	BiomassMap	2024
4	Vektor Sumber Air	-	Rupa Bumi Indonesia (RBI)	2024
5	Vektor Jalan	-	Rupa Bumi Indonesia (RBI)	2024
6	Peta <i>Digital Elevation Model</i> (DEM) SRTM	30	USGS EarthExplorer	2025
7	Peta Kelerengan	30	Variabel Turunan dari DEM	2025
8	Peta <i>Land Surface Temperature</i> (LST)	30	Google Earth Engine (GEE)	2025
9	Peta <i>Normalized Difference Vegetation Index</i> (NDVI)	30	Google Earth Engine (GEE)	2025

Prapengolahan Data

1. Standarisasi Data

- Resolusi spasial: **30 m**
- Sistem proyeksi: **UTM Zona 48S, WGS 84**

2. Pembuatan Variabel Turunan

- Jarak dari jalan
- Jarak dari sumber air
- Jarak dari area terbuka
- Jarak dari area terbangun
- Elevasi
- Kelerengan

3. Ekstraksi Variabel Lingkungan

- Peta LST
- Peta NDVI

4. Penyusunan Layer final

Clip tiap variabel lingkungan sesuai AOI

9 variabel lingkungan terpilih: **tutupan lahan, jarak dari sumber air, jarak dari area terbuka** (Hernowo *et al.*, 2018), **jarak dari lahan terbangun, jarak dari jalan, NDVI** (Brickle, 2002), **kelerengan, elevasi** (Hernowo *et al.*, 2006), dan **temperatur** (Prommakul *et al.*, 2025).

Metode Penelitian — Pengaturan MaxEnt untuk Pemodelan Habitat Potensial

Input Model

Data respon : titik kehadiran burung merak (*presence-only data*)

Variabel prediktor : variabel lingkungan

Setting

- Output format: **cloglog**
- Replikasi: **10-fold crossvalidation**
- Threshold: **10 percentile training presence**
- **MESS** (*Multivariate Environmental Similarity Surfaces*)

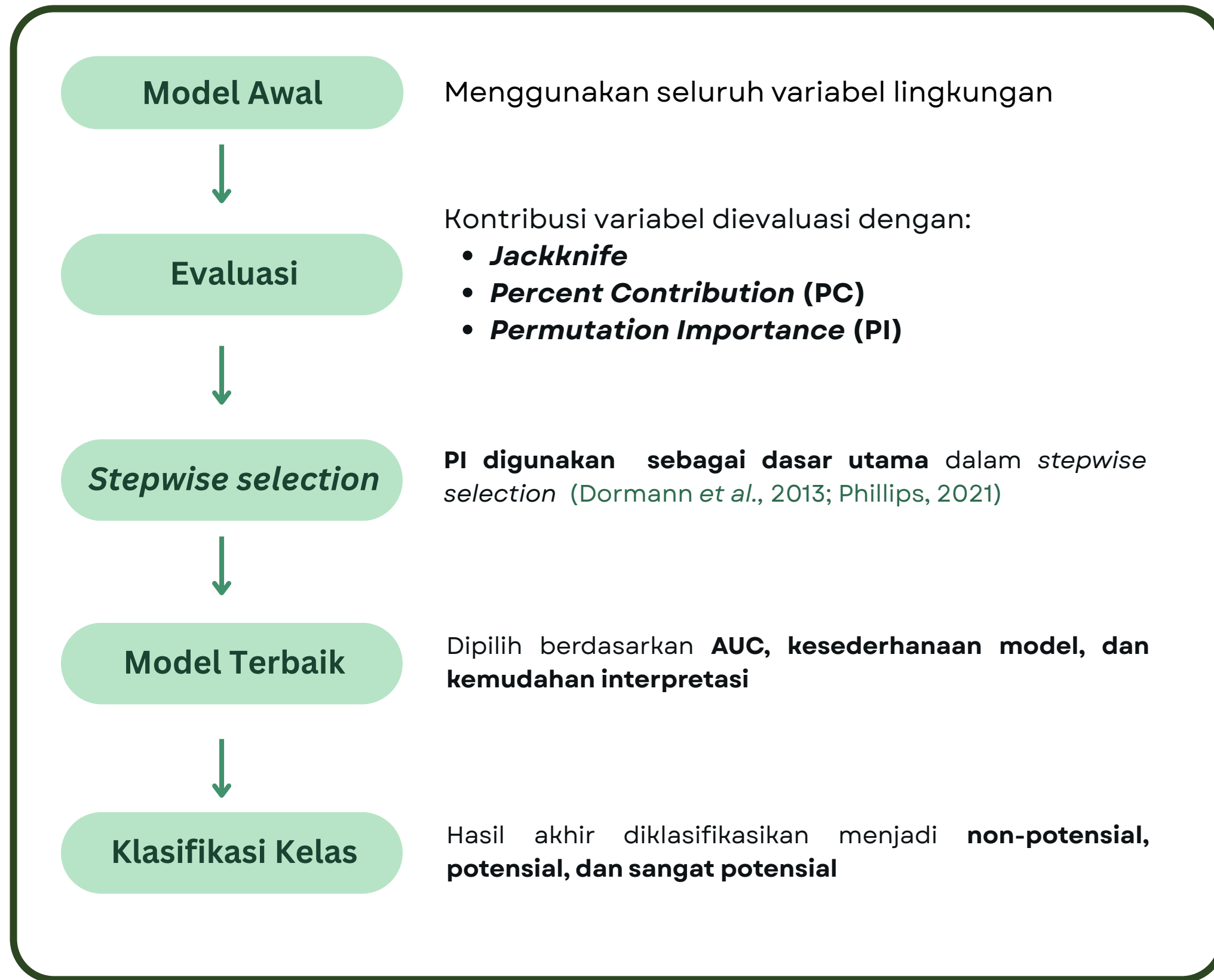
Output awal

Probabilitas kesesuaian habitat, kontribusi variabel, dan peta habitat potensial

- **cloglog** → menampilkan probabilitas kesesuaian habitat (Phillips *et al.*, 2017)
- **10-fold crossvalidation** → menguji kestabilan model dengan membagi data menjadi 10 bagian (Yates *et al.*, 2022)
- **10 percentile training presence** → batas untuk memisahkan habitat yang kurang sesuai dan lebih sesuai (Pearson *et al.*, 2007)
- **MESS** → mendeteksi area yang kondisi lingkungannya berbeda dari data pelatihan (Elith *et al.*, 2011)

Model awal dibangun menggunakan seluruh variabel lingkungan

Evaluasi Model dan *Stepwise Selection*



Nilai AUC dan Kinerja Model (Zhao *et al.*, 2024)

No	Nilai AUC	Kinerja Model
1	0.50-0.60	Gagal
2	0.61-0.70	Buruk
3	0.71-0.80	Cukup
4	0.81-0.90	Baik
5	0.91-1.0	Sangat Baik

Klasifikasi Kelas Habitat Potensial (Zhang *et al.*, 2022)

No	Nilai	Kelas Habitat Potensial
1	0 – 0,50	Non-potensial
2	>0,50 – 0,75	Potensial
3	>0,75 – 1,00	Sangat Potensial

Hasil & Pembahasan

Hasil Observasi di Padang Penggembalaan Cidaon



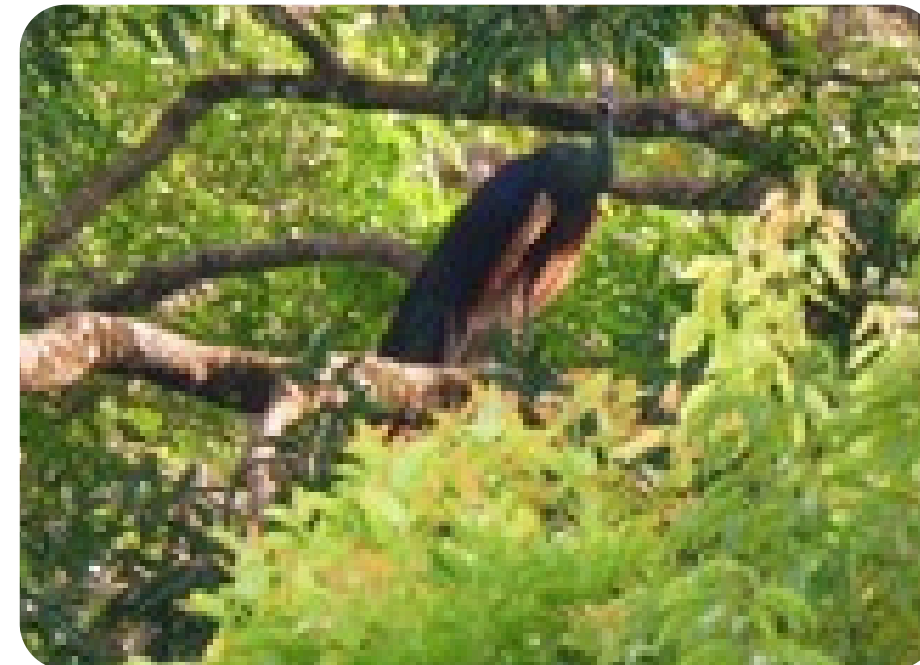
Foraging Merak Hijau Jawa Betina



Perilaku *Display*



Interaksi Merak Hijau Jawa dengan banteng Jawa



Perilaku Bertengger

11 Individu

Rasio Jantan betina 4:7

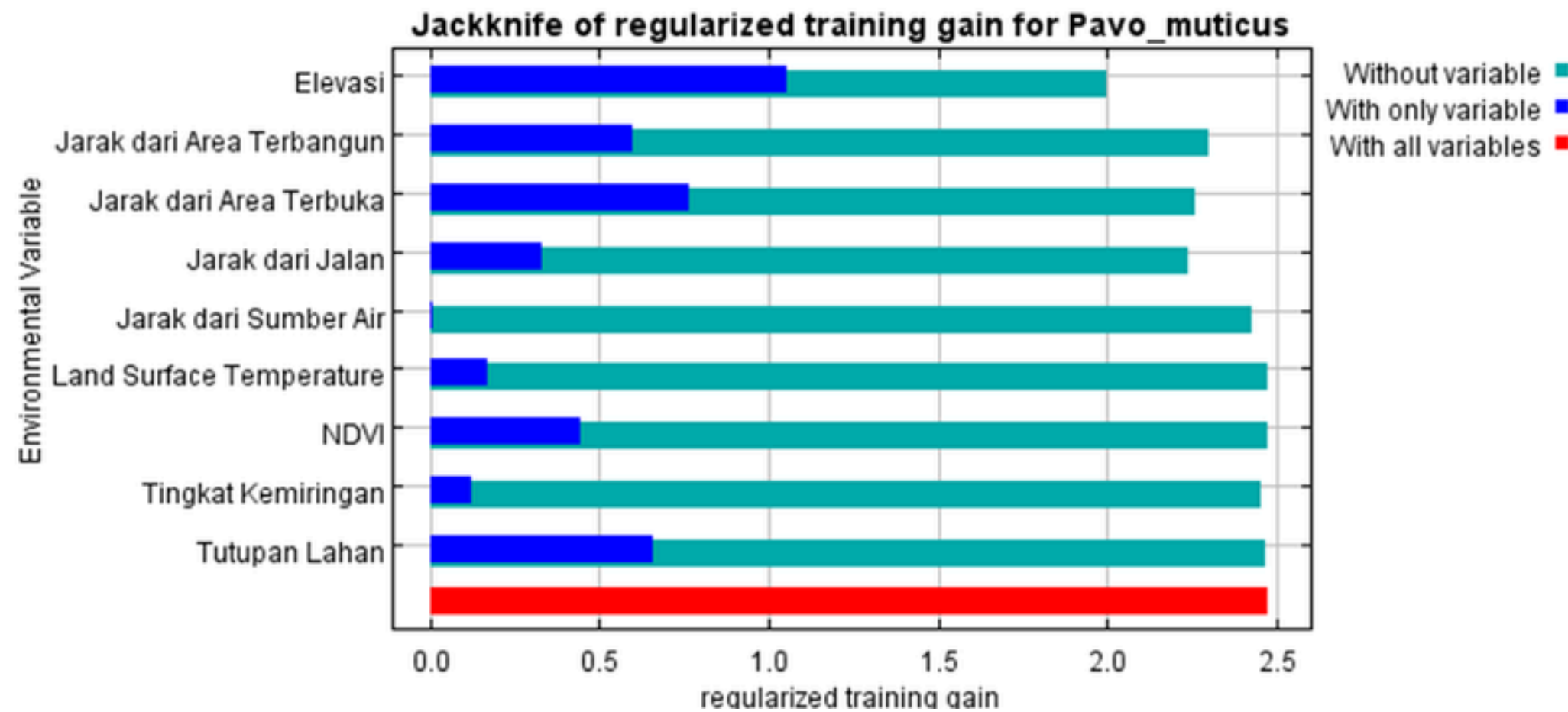
- **Foraging** → area padang rumput pada pagi dan sore hari
- **Display** → ruang terbuka dengan visibilitas tinggi
- **Bertengger** → siang hari, pada pohon dengan ranting horizontal

Kondisi Mikroklimat di Padang Penggembalaan Cidaon

	Terbuka	Tutupan Vegetasi
Temperatur (°C)	32,09 ± 0,31	31,80 ± 0,27
Kecepatan Angin (m/s)	1,05 ± 0,74	0,08 ± 0,10
Intensitas Cahaya (lux)	>20.000	6.780 ± 1.576,41
Kelembapan (%)	69,07 ± 2,10	64,70 ± 3,12
Kebisingan (dB)	53,00 ± 8,20	49,93 ± 2,74

Menyediakan sumber pakan, ruang terbuka, vegetasi untuk berlindung

Hasil & Pembahasan — Pemodelan awal



Hasil *jackknife* seluruh variabel Lingkungan

4 variabel dominan merepresentasikan **gradien topografi, kebutuhan ruang terbuka, dan tingkat gangguan antropogenik**

Nilai PC dan PI tiap Variabel Lingkungan

Variabel	Percent contribution (PC)	Permutation importance (PI)
Elevasi	33.9	55.5
Jarak dari Area Terbuka	20.8	12.2
Jarak dari Area Terbangun	15.6	12.7
Jarak dari Jalan	13.2	17.6
Tutupan Lahan	12.9	0.1
Jarak dari Sumber Air	1.5	0.1
Tingkat Kemiringan	0.8	0.7
NDVI	0.7	0.0
Land Surface Temperature (LST)	0.5	0.0

Hasil & Pembahasan — *Stepwise selection* dan model terbaik

Model dengan Nilai AUC tertinggi (AUC 0,963)

Stepwise Selection dan Kinerja Model

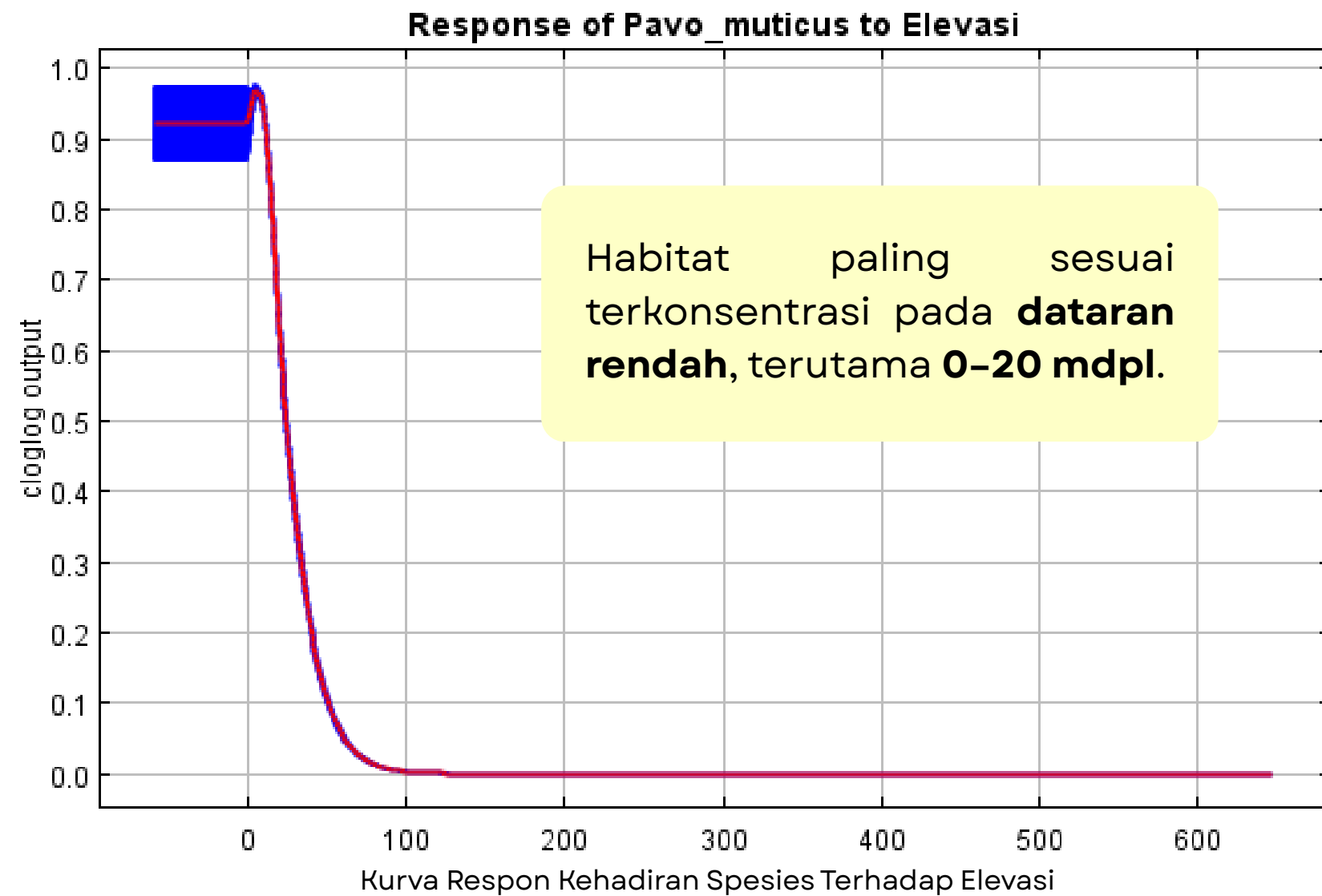
No	Variabel Lingkungan	AUC
1	Elevasi, Jarak dari Area Terbuka, Jarak dari Lahan Terbangun, Tutupan Lahan, Jarak dari Jalan, Jarak dari Sumber Air, LST, Kelerengan, NDVI	0.962 ± 0.025
2	Elevasi, Jarak dari Area Terbuka, Jarak dari Lahan Terbangun, Tutupan Lahan, Jarak dari Jalan, Jarak dari Sumber Air, Kelerengan	0.962 ± 0.015
3	Elevasi, Jarak dari Area Terbuka, Jarak dari Lahan Terbangun, Jarak dari Jalan, Jarak dari Sumber Air, Kelerengan	0.963 ± 0.019
4	Elevasi, Jarak dari Area Terbuka, Jarak dari Lahan Terbangun, Jarak dari Jalan, Jarak dari Sumber Air	0.962 ± 0.013
5	Elevasi, Jarak dari Area Terbuka, Jarak dari Lahan Terbangun, Jarak dari Jalan	0.962 ± 0.020
6	Elevasi, Jarak dari Area Terbuka, Jarak dari Jalan	0.955 ± 0.017
7	Elevasi, Jarak dari Jalan	0.94 ± 0.018
8	Elevasi	0.862 ± 0.037

Model Terbaik

Paling sederhana tetapi tetap akurat (AUC 0,962)

Hasil & Pembahasan — 4 Variabel Lingkungan dalam Model Terbaik

1. Elevasi (PC 40,2% dan PI 51,2%)



Tidak ditafsirkan sebagai variabel tunggal → Gradien lingkungan dataran rendah pesisir yang secara spasial berkorelasi dengan keberadaan bukaan, akses air, dan heterogenitas vegetasi (Franklin, 2019).

2. Jarak dari Area Terbuka (PC 27,3% dan PI 13,8%)



Preferensi habitat: **300-500 m dari patch hutan/penutup vegetasi**. Sebagai ruang aktivitas harian karena menyediakan sumber pakan, ruang terbuka untuk bergerak, dan aktivitas lainnya

(Shwe et al., 2021 & Saridnirun et al., 2023)

Hasil & Pembahasan — 4 Variabel Lingkungan dalam Model Terbaik

3. Jarak dari Area Terbangun (PC 17,3% dan PI 8,3%)



Kurva Respon Kehadiran Spesies Terhadap Jarak dari Area Terbangun

Secara biologis, habitat yang terlalu dekat dengan area terbangun **cenderung kurang sesuai, menunjukkan sensitivitas terhadap gangguan manusia** (Saridnirun *et al.*, 2021 & Gu *et al.*, 2022).

4. Jarak dari Jalan (PC 15,2% dan PI 26,7%)



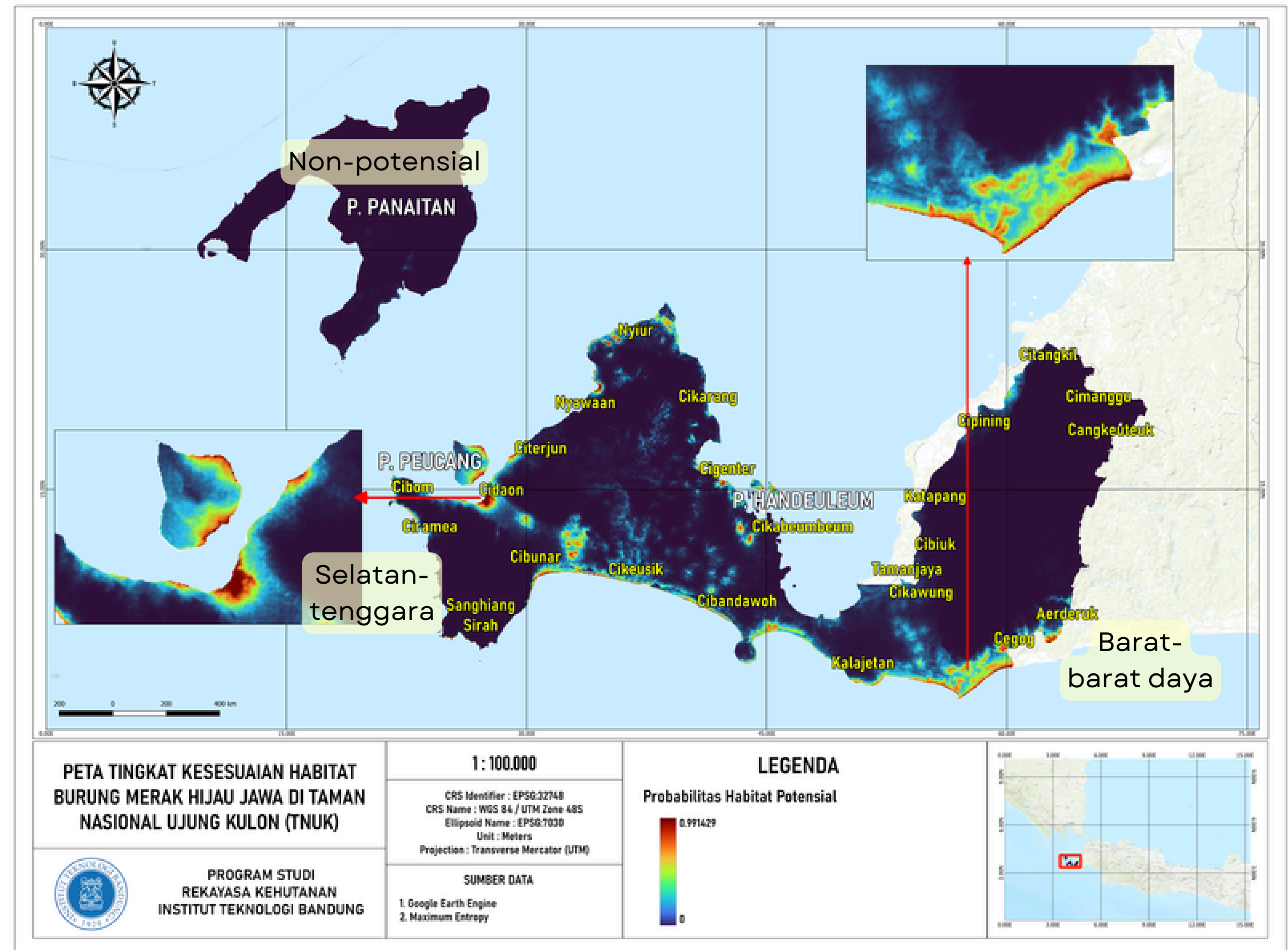
Kurva Respon Kehadiran Spesies terhadap Jarak dari Jalan

Jalan di sini ditafsirkan sebagai **indikator keterbukaan ruang/edge habitat** yang masih dapat dimanfaatkan merak hijau jawa, bukan habitat yang disukai secara langsung (Hernowo *et al.*, 2018).

Hasil & Pembahasan

Pola Umum Probabilitas Habitat Potensial Merak Hijau Jawa di TNUK

Habitat potensial di TNUK bersifat **patchy** dan **sangat selektif** secara spasial.



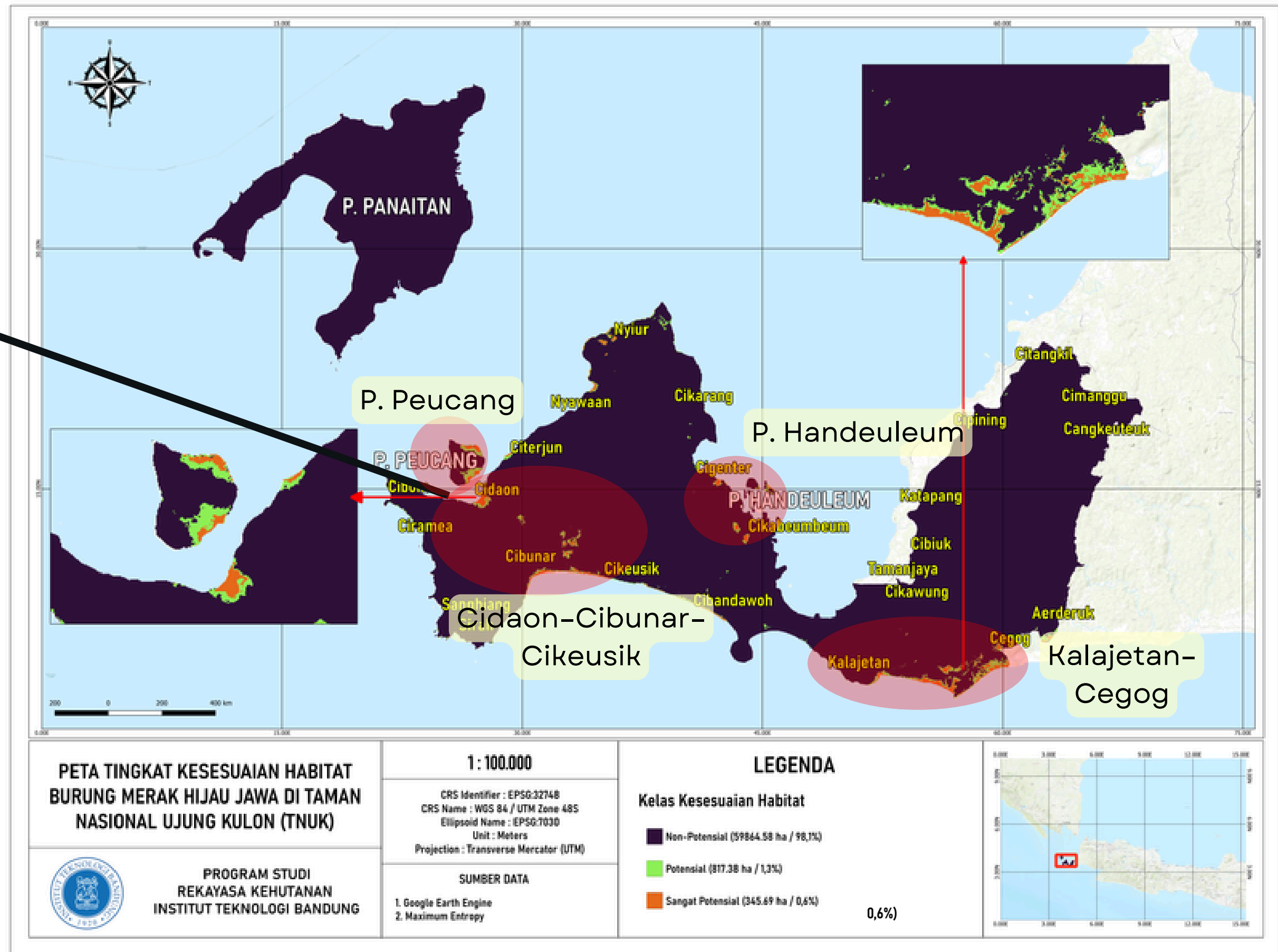
Hasil & Pembahasan –

Sebaran Spasial Habitat Potensial Merak Hijau Jawa di TNUK



Contoh *patch* sangat potensial (Padang Penggembalaan Cidaon)

- Cidaon-Cibunar-Cikeusik
- Kalajetan-Cegog
- Pulau Peucang
- Pulau Handeuleum



Kesimpulan & Saran

Kesimpulan

1. Variabel lingkungan yang paling berpengaruh pada kesesuaian habitat burung merak hijau jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu **elevasi, jarak dari area terbuka, jarak dari area terbangun, dan jarak dari jalan**, sehingga cocok pada karakteristik habitat dengan elevasi yang rendah, ketersediaan ruang terbuka, berdekatan dengan vegetasi penutup, dan minim gangguan antropogenik.
2. Pola penyebaran habitat potensial bagi burung merak hijau jawa di Taman Nasional Ujung Kulon **terkonsentrasi pada area tertentu**, yaitu **Cidaon-Cibunar-Cikeusik, Kalajetan-Cegog, Pulau Peucang, dan Pulau Handeuleum**.

Saran Implikasi Konservasi di TNUK

1. **Gangguan Manusia/Wisata** (Saridnirun *et al.*, 2021)
↳ Konservasi perlu **mengatur gangguan secara spasio-temporal** dan **menjaga jarak aktivitas** wisata dari *patch* inti
2. **Perubahan Struktur Vegetasi** (Febriana *et al.*, 2020)
↳ Pertahankan **mosaik area terbuka-tertutup & mengendalikan penutupan vegetasi**
3. **Risiko pesisir / bencana** (Widiyanto *et al.*, 2020)
↳ Intervensi konservasi **jangan dipusatkan hanya pada satu patch pesisir**

Rekomendasi *Reinforcement* di TNUK

Pertimbangan

- ↳ • Habitat Potensial total hanya **1,9%**
- Estimasi daya dukung **433-636 individu** (Saridnirun *et al.*, 2021)

Reinforcement penuh **belum layak dilakukan** sekarang tanpa verifikasi lanjutan

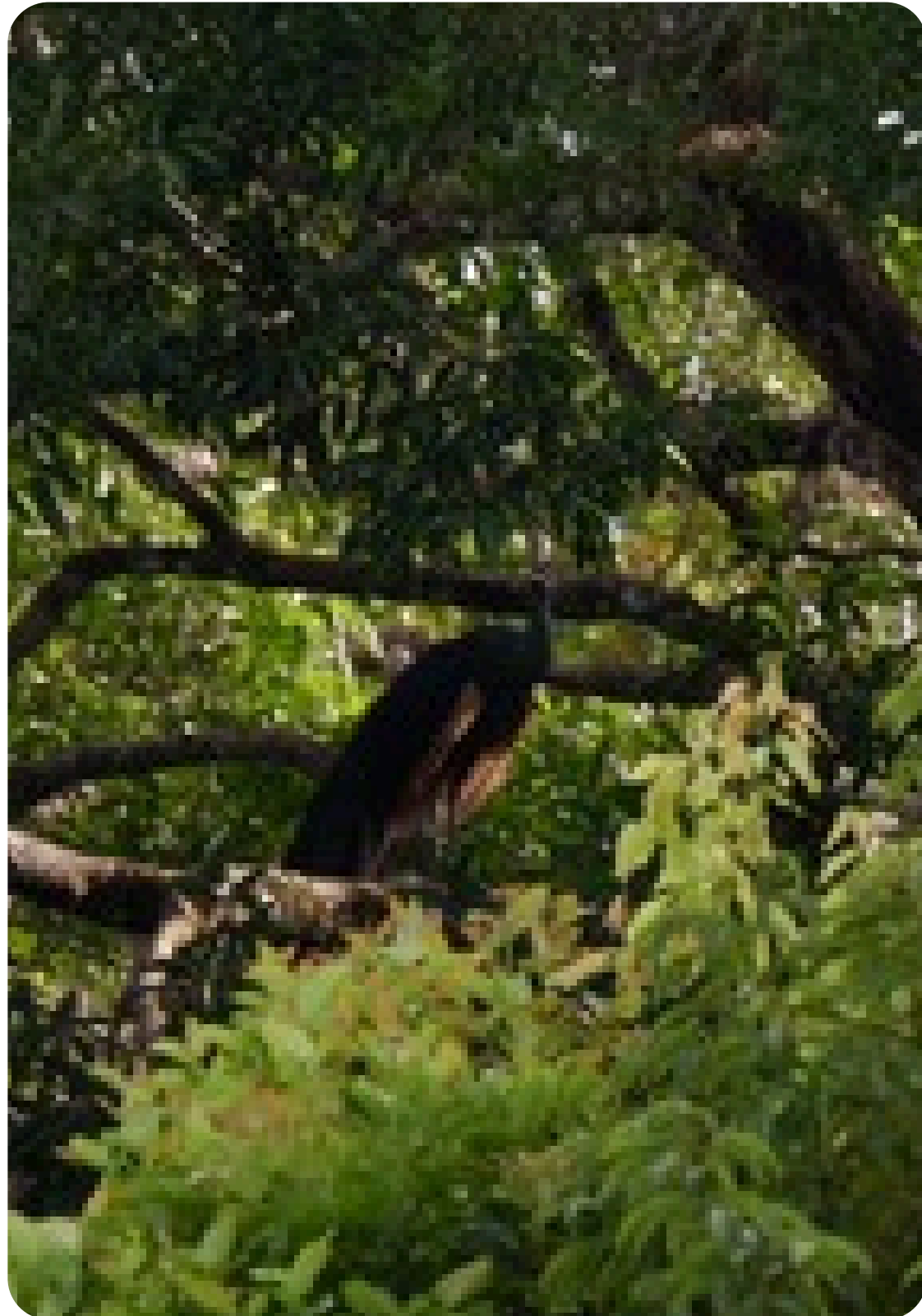
Daftar Pustaka

- BirdLife International. (2025). Green Peafowl (*Pavo muticus*) species factsheet. BirdLife DataZone. Diakses 27 Desember 2025 dari <https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/green-peafowl-pavo-muticus>
- Brickle, N. W. (2002). Habitat use, predicted distribution and conservation of green peafowl (*Pavo muticus*) in Dak Lak Province, Vietnam. *Biological Conservation*, 105(2), 189-197.
- Dormann, C. F., Elith, J., Bacher, S., Buchmann, C., Carl, G., Carré, G., ... & Lautenbach, S. (2013). Collinearity: a review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. *Ecography*, 36(1), 27-46.
- Eaton, J. A., van Balen, B., Brickle, N. W., & Rheindt, F. E. (2022). *Burung-burung Pulau Paparan Sunda dan Wallacea di Kepulauan Indonesia*. Barcelona Spain: Lynx Edicions.
- Elith, J., Phillips, S. J., Hastie, T., Dudík, M., Chee, Y. E., & Yates, C. J. (2011). A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. *Diversity and distributions*, 17(1), 43-57.
- Febriana, I., Kusmana, C., & Rahmat, U. M. (2020). Composition of plants and spread analysis of langkap (*Arenga obtusifolia* Mart.) in Ujung Kulon National Park. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 10(1), 52-65.
- Franklin, J., & Miller, J. A. (2009). *Mapping species distributions: spatial inference and prediction*. Cambridge University Press.
- Gunawan, H., Prasetyo, L. B., Mardiasuti, A., & Kartono, A. P. (2010). Fragmentasi hutan alam lahan kering di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 7(1), 75-91.
- Hernowo, J. B. (2011). *Ecology of the javan green peafowl (*pavo muticus muticus*) linnaeus 1758 at several habitat types in eastern tip of their distribution, East Java, Indonesia (Dissertation)*. Bogor-Indonesia: Forestry Science Study Programme, Post Graduate School, Bogor Agricultural University.
- Hernowo, J. B., & Wasono, W. T. (2006). Population And Habitat Of Javan Green Peafowl (*Pavo Muticus Muticus* Linnaeus 1758) At Alas Purwo National Park, East Java. *Media Konservasi*, 11(3).
- Hernowo, J. B., Kusmana, C., Alikodra, H. S., & Mardiasuti, A. (2018). Analysis of The Javan Green Peafowl (*Pavo muticus muticus* Linnaeus 1758) Habitat in Baluran and Alas Purwo National Park, East Java. *Hayati Journal of Biosciences*, 25(3), 101.
- Iswandaru, D., & Rohman, F. (2023). Birding and Avitourism: Potential Analysis of Birds in the Buffer Villages Around Conservation Area. *Jurnal Sylva Lestari*, 11(2), 247-269.
- Marrita Putri, F. A. N. I. (2020). *Studi Populasi Dan Habitat Merak Hijau Jawa (*Pavo muticus*) Di Padang Penggembalaan Cidaon Taman Nasional Ujung Kulon*.

Daftar Pustaka

- Marrita Putri, F. A. N. I. (2020). Studi Populasi Dan Habitat Merak Hijau Jawa (*Pavo muticus*) Di Padang Penggembalaan Cidaon Taman Nasional Ujung Kulon.
- McGowan, P. J. K., & Kirwan, G. M. (2018). Green Peafowl (*Pavo muticus*). Diakses 10 Februari 2026 dari <https://www.hbw.com/node/53522>
- Morrison, M. L., & Mathewson, H. A. (Eds.). (2015). Wildlife habitat conservation: concepts, challenges, and solutions. JHU Press.
- Pearson, R. G., Raxworthy, C. J., Nakamura, M., & Townsend Peterson, A. (2007). Predicting species distributions from small numbers of occurrence records: a test case using cryptic geckos in Madagascar. *Journal of biogeography*, 34(1), 102-117.
- Phillips, S. J. (2017). A brief tutorial on Maxent. American Museum of Natural History.
- Prommakul, K., Noowong, J., Charaspet, K., Kaewdee, B., Siripattaranukul, K., Duengkae, P., ... & Sukmasuang, R. (2025). Predicting Habitat Suitability for the Endangered Green Peafowl (*Pavo muticus* L., 1766) in Thailand's Western Stronghold under Future Climate Scenarios. *Environment and Natural Resources Journal*, 23(5), 469-482.
- Rahmat, U. M. (2009). Genetika Populasi dan Strategi Konservasi Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus* Desmarest 1822). *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 15(2), 83-90.
- Saridnirun, G., Sukumal, N., Grainger, M. J., & Savini, T. (2021). Living with human encroachment: Status and distribution of Green Peafowl in northern stronghold of Thailand. *Global Ecology and Conservation*, 28, e01674.
- Sukumal, N., Dowell, S. D., & Savini, T. (2017). Micro-habitat selection and population recovery of the Endangered Green Peafowl *Pavo muticus* in western Thailand: implications for conservation guidance. *Bird Conservation International*, 27(3), 414-430.
- Thai National Parks. (2025). Green peafowl. Diakses 27 Desember 2025 dari <https://www.thainationalparks.com/species/green-peafowl>
- Widiyanto, W., Lian, W.-C., Hsiao, S.-C., Pranowo, W. S., Ifjihar, F. I., & Anggraini, D. (2020). Run-up, inundation, and sediment characteristics of the 22 December 2018 Sunda Strait tsunami, Indonesia. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 20, 933-946.
- Yates, L., Aandahl, Z., Richards, S. A., & Brook, B. W. (2022). Cross validation for model selection: A primer with examples from ecology. *arXiv preprint arXiv:2203.04552*.
- Zhang, X., Li, Y., & Wang, H. (2022). 基于MaxEnt模型的绿孔雀适宜生境评价及廊道设计. *Acta Ecologica Sinica*, 42(5), 1234-1245.
- Zhao, R., Wang, S., & Chen, S. (2024). Predicting the potential habitat suitability of *Saussurea* species in China under future climate scenarios using the optimized Maximum Entropy (MaxEnt) model. *Journal of Cleaner Production*, 474, 143552.

Lampiran

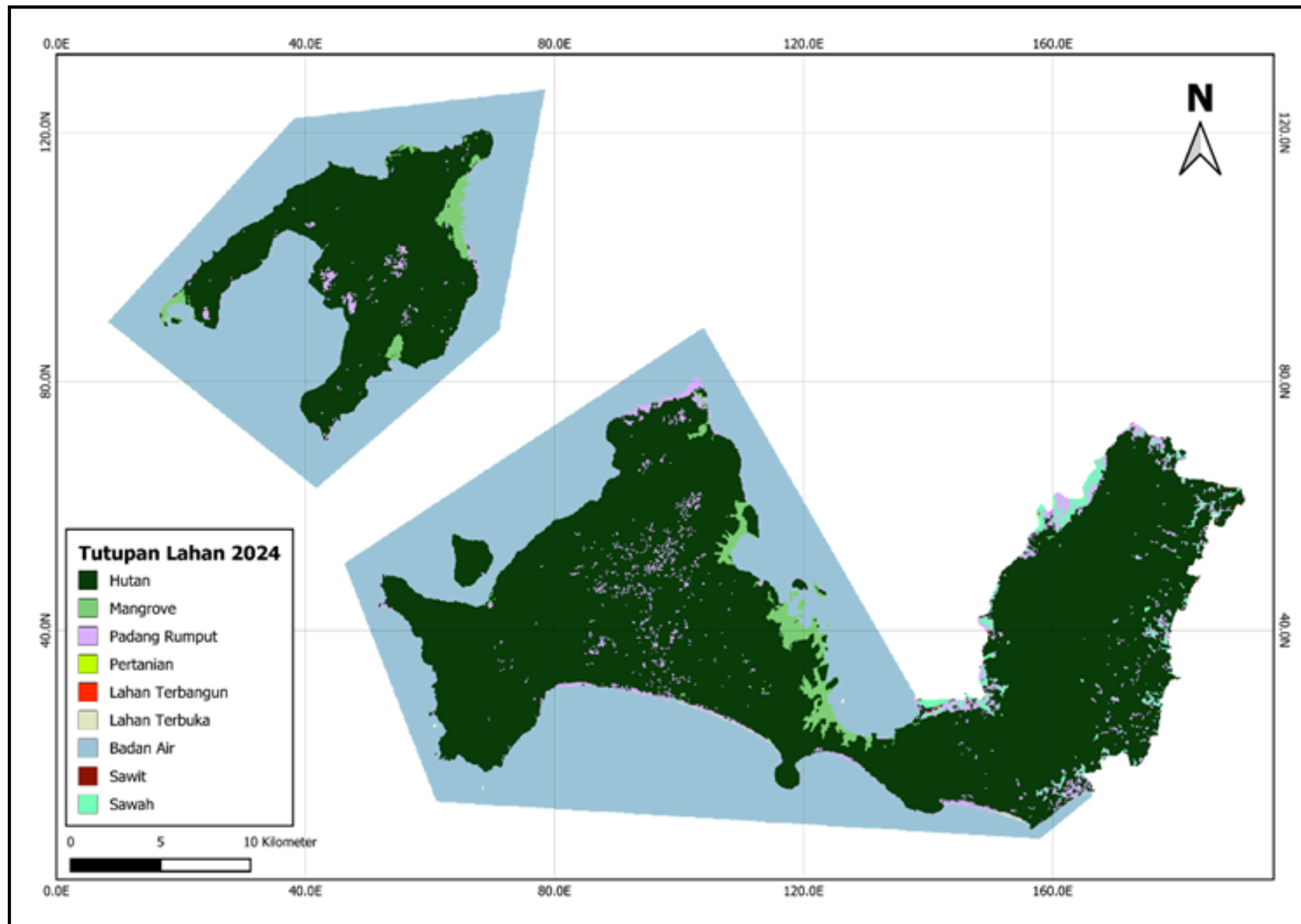




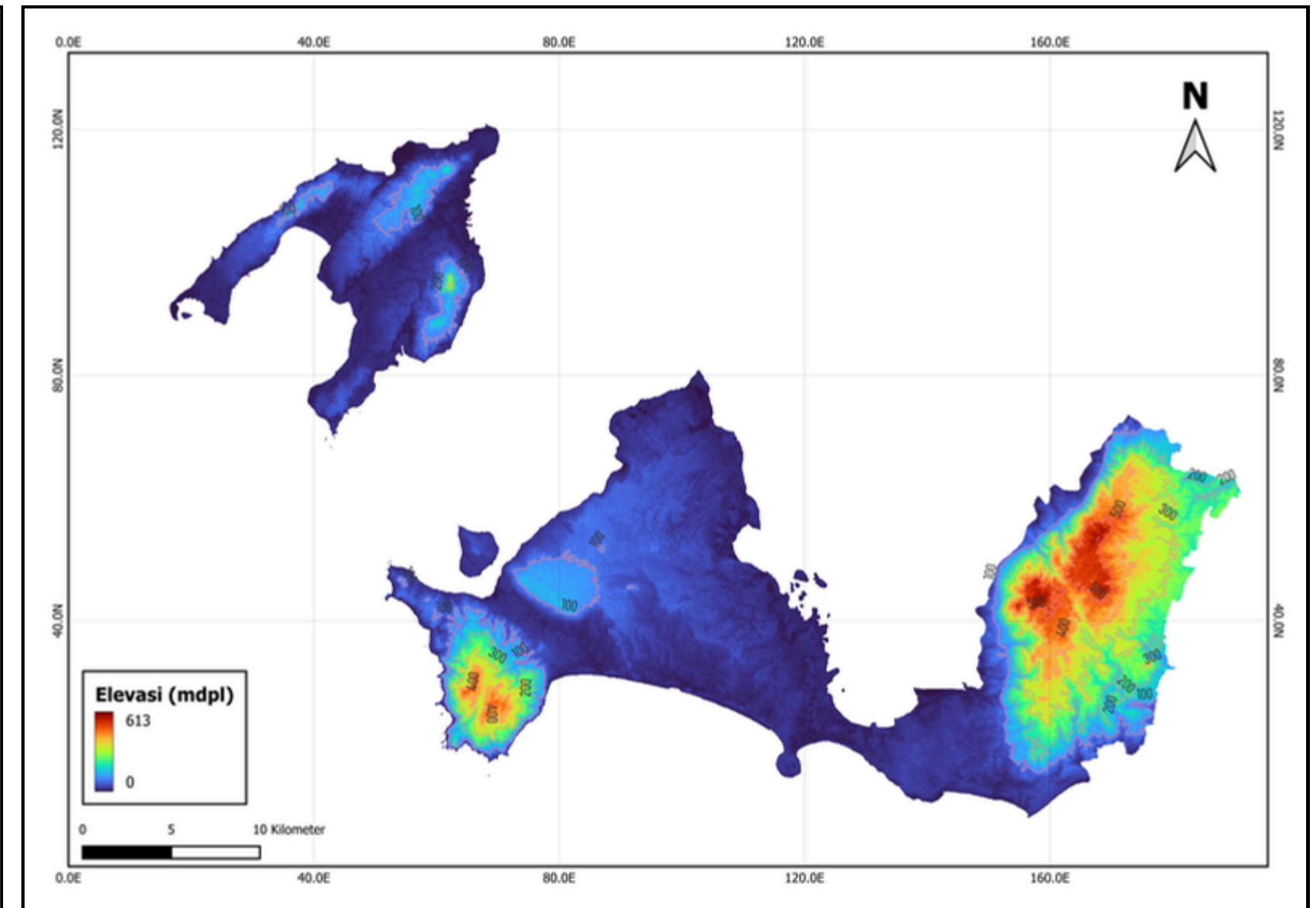
Terima Kasih

Lampiran

1. | Peta Tutupan Lahan

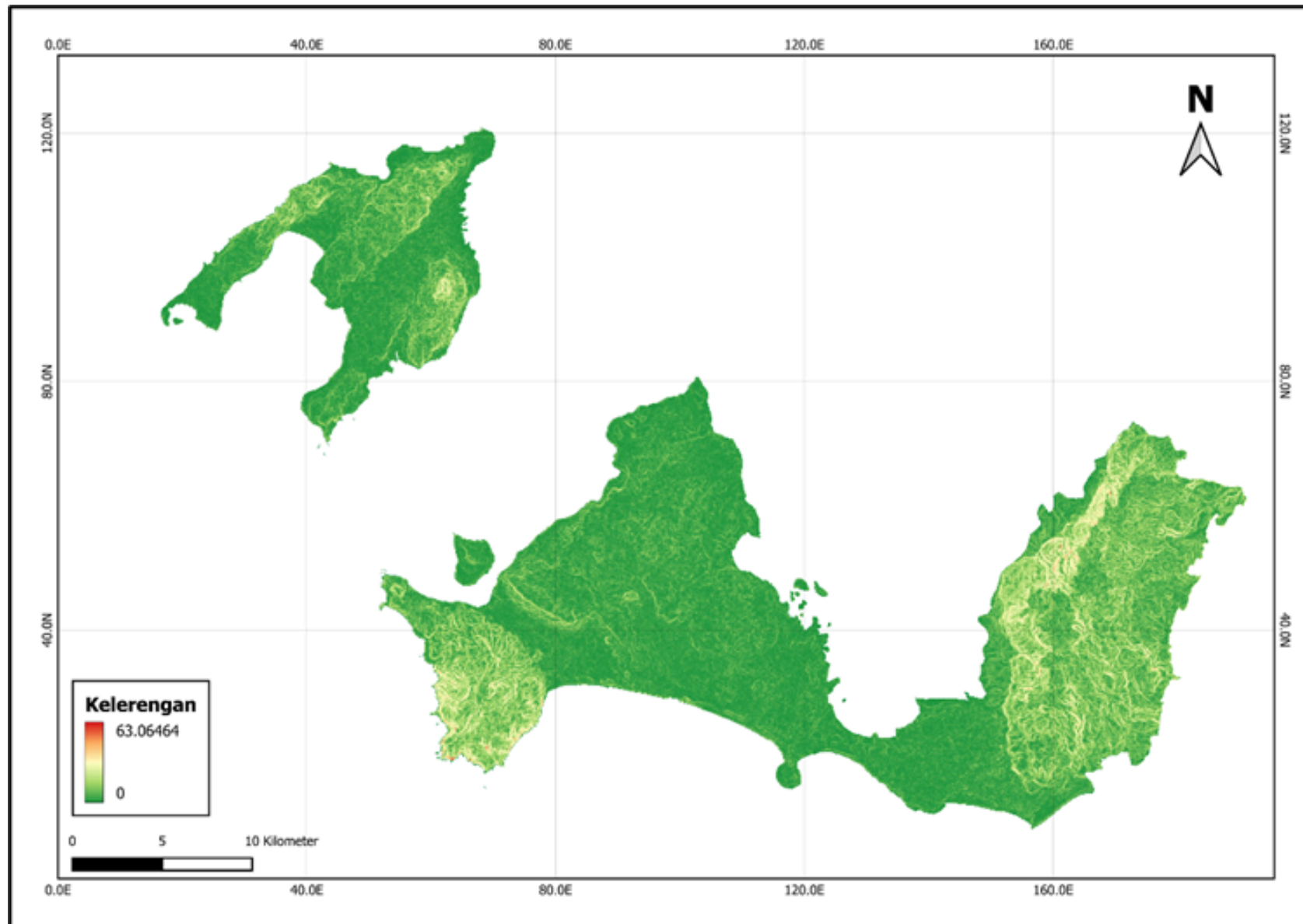


2. | Peta Elevasi

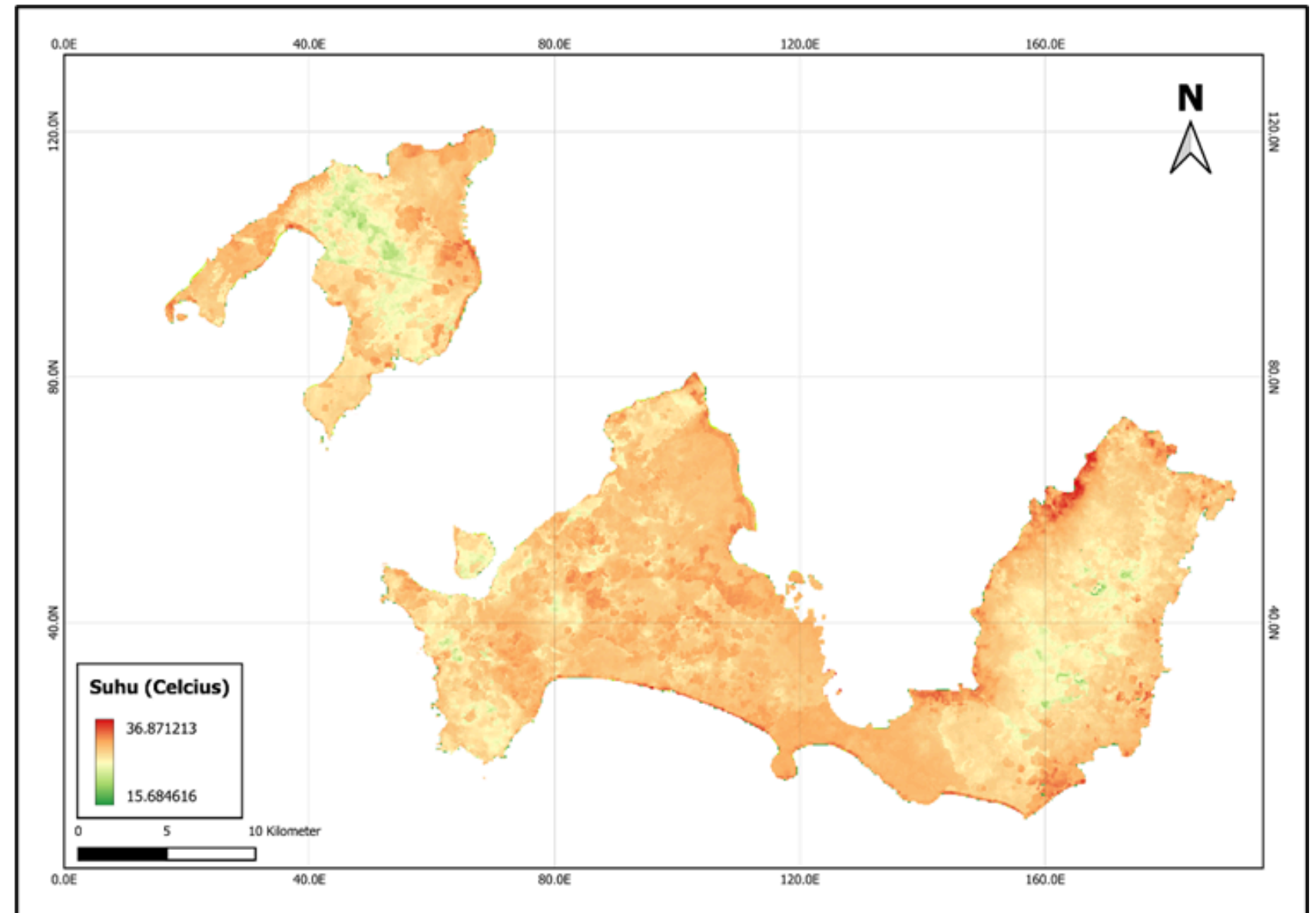


Lampiran

3. | Peta Kelerengan

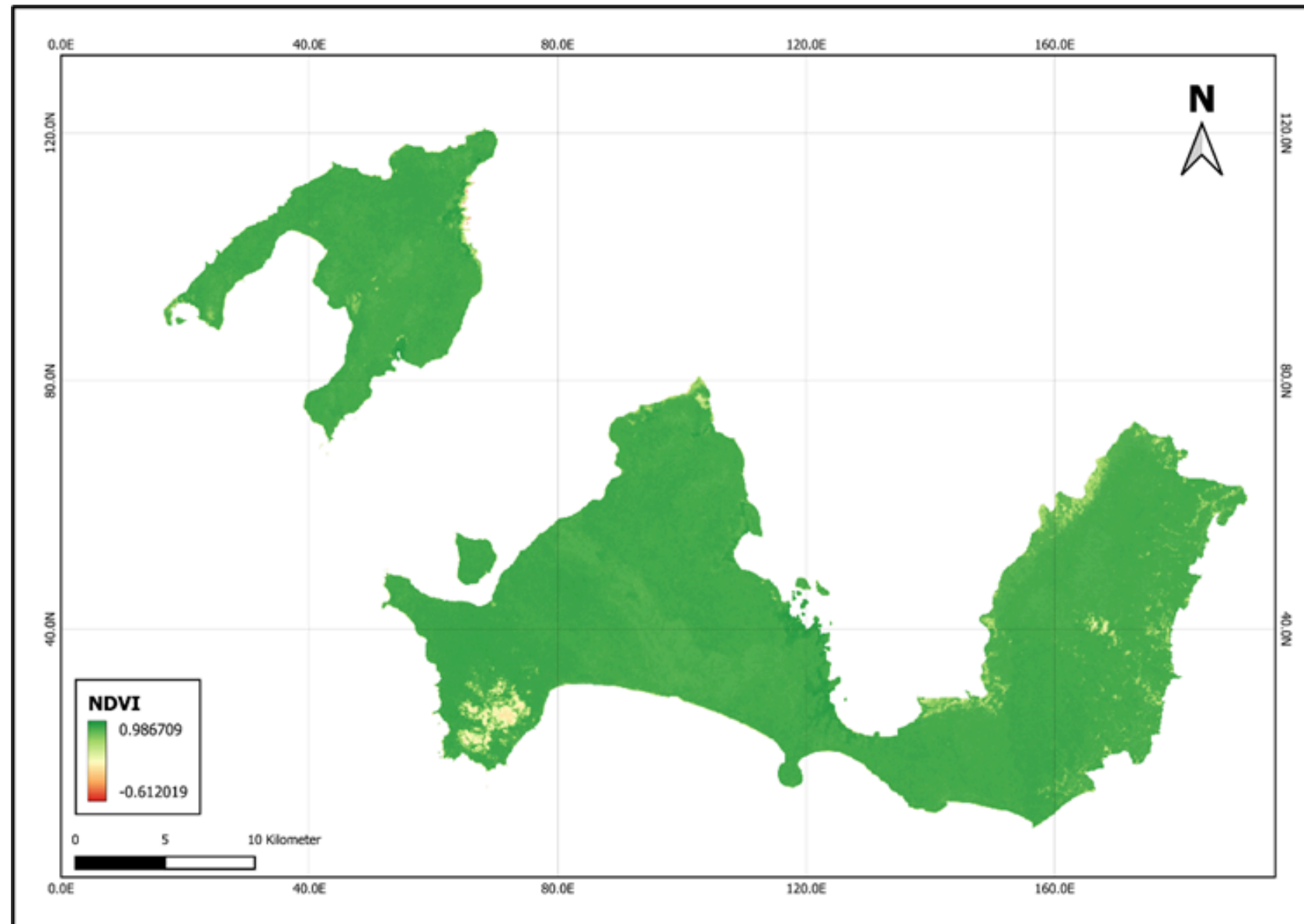


4. | Peta Temperatur

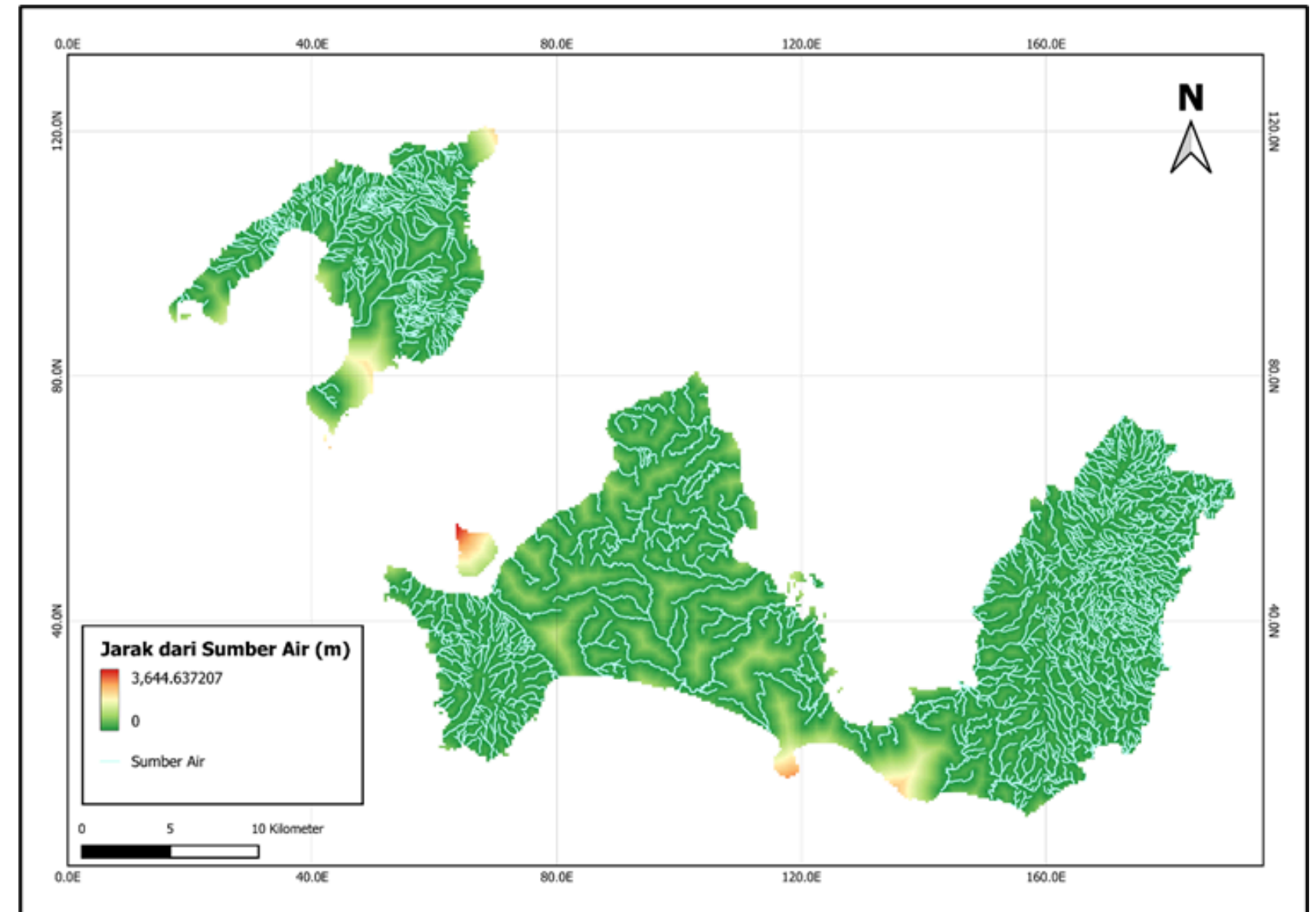


Lampiran

5. | Peta NDVI

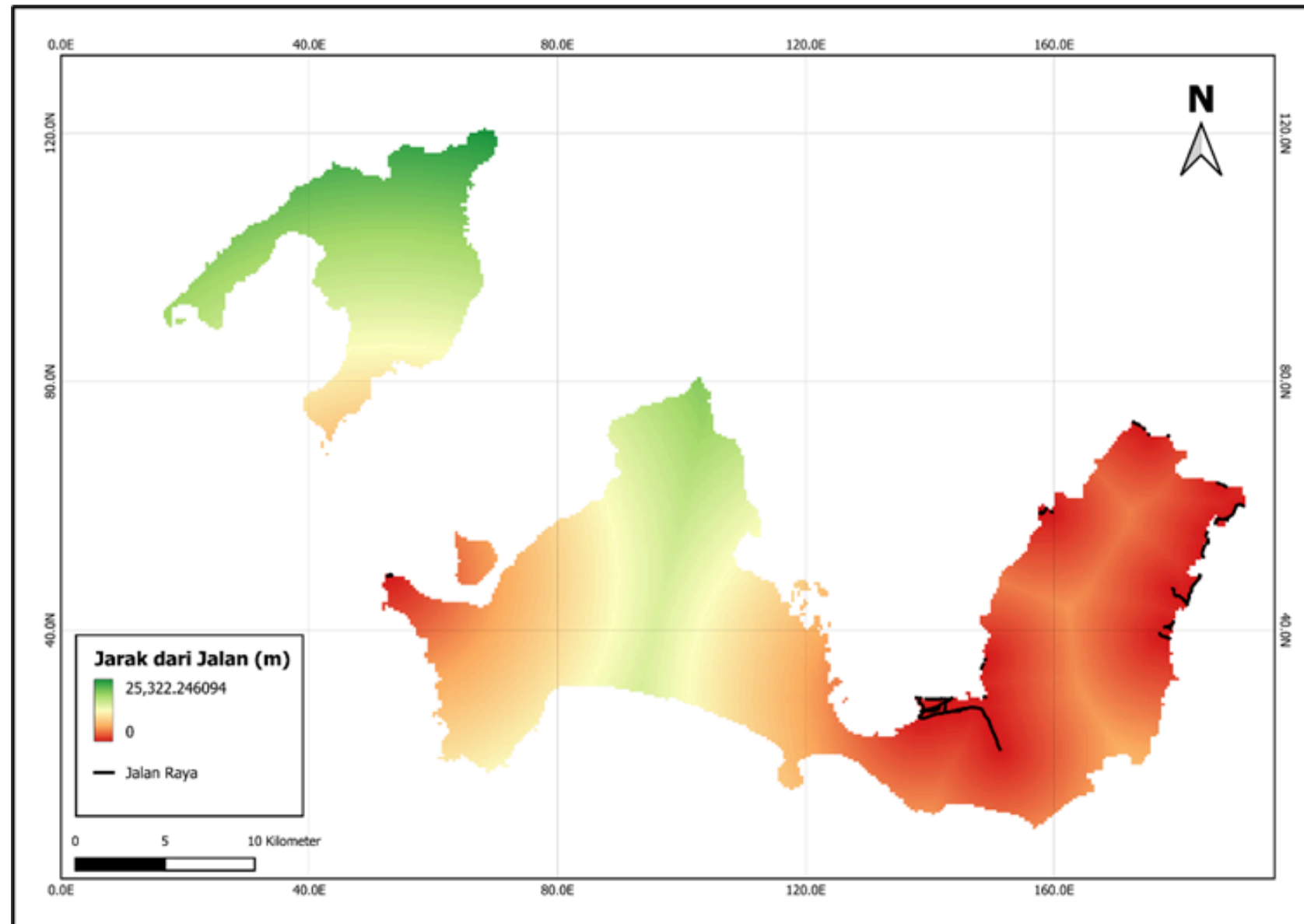


6. | Peta Jarak dari Sumber Air

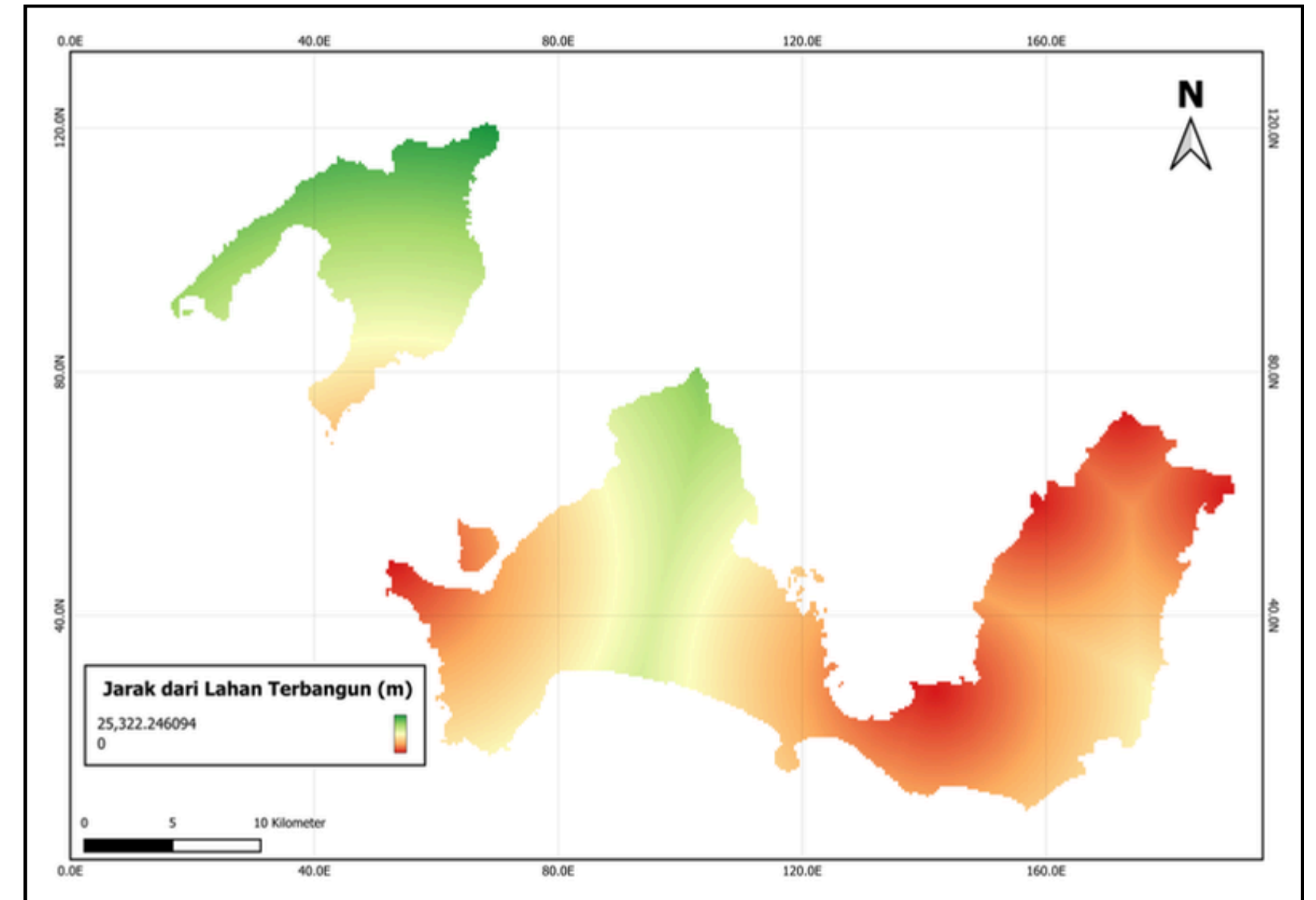


Lampiran

7. | Peta Jarak dari Jalan

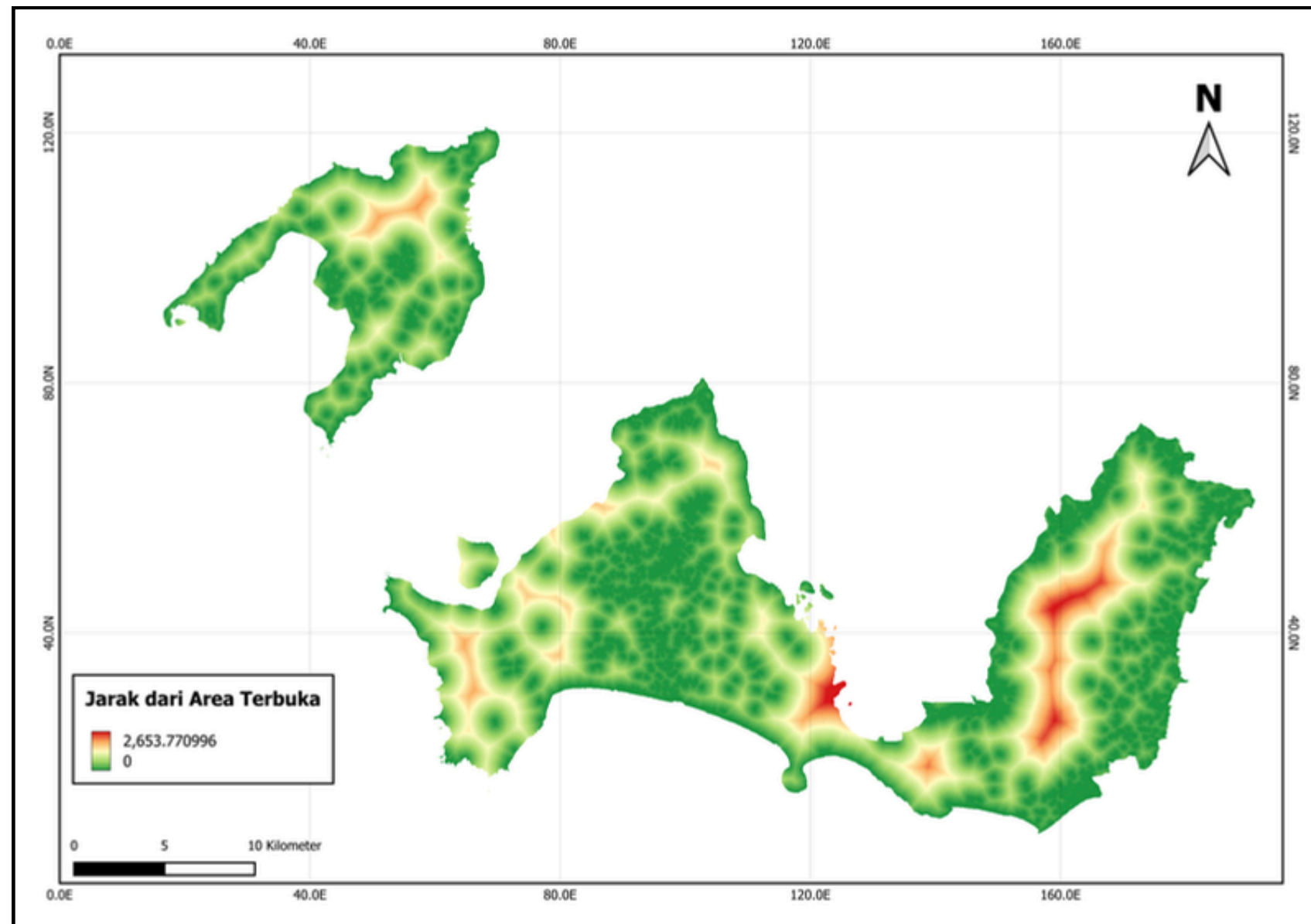


8. | Peta Jarak dari Lahan Terbangun



Lampiran

9. | Peta Jarak dari Area Terbuka



10. | Peta Titik Temuan Burung Merak Hijau Periode 2020- 2025

